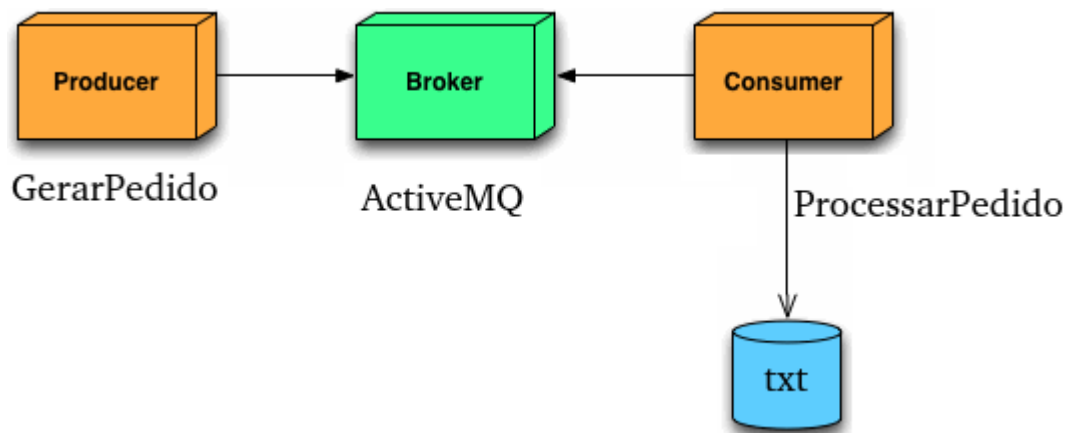


Atividade prática 03 - ActiveMQ e Implementação do Produtor e Consumidor

Orientação importante: deve ser entregue o código fonte do projeto (classes .java) e os Dockerfile.

Passo 1: Arquitetura da atividade e subir o docker do ActiveMQ



Passo 2: Subir o ActiveMQ

```
docker run -d --name activemq \
-p 61616:61616 -p 8161:8161 \
rmohr/activemq
```

Acesso ao painel: <http://localhost:8161/admin>

Login/senha: admin/admin

Passo 3: Projeto Produtor chamado “GerarPedido”

1. Crie um projeto Java **Maven** no Eclipse: **Maven Project**
 - a. **Create a simple project**
 - b. **Group Id:** br.eliasferreira
 - c. **Artifact Id:** GerarPedido
 - d. **Adicione as seguintes dependências no Arquivo pom.xml**

```

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.apache.activemq</groupId>
    <artifactId>activemq-client</artifactId>
    <version>5.18.3</version>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>org.slf4j</groupId>
    <artifactId>slf4j-simple</artifactId>
    <version>2.0.9</version>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>com.google.code.gson</groupId>
    <artifactId>gson</artifactId>
    <version>2.10.1</version>
  </dependency>
</dependencies>

```

2. Dentro da pasta Source (**src**), crie um *package* chamado **msg** e então, crie o arquivo **ProduzirPedidos.java**:

```

package msg;

import org.apache.activemq.ActiveMQConnectionFactory;
import com.google.gson.Gson;
import javax.jms.*;
import java.util.*;

public class ProduzirPedidos {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        String brokerUrl = "tcp://localhost:61616";

        ActiveMQConnectionFactory factory = new
ActiveMQConnectionFactory(brokerUrl);
        Connection connection = factory.createConnection();
        connection.start();

        Session session = connection.createSession(false,
Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);
        Destination destination =
session.createQueue("venda.pedido");
        MessageProducer producer =
session.createProducer(destination);

```

```

        Gson gson = new Gson();
        System.out.println("Gerador iniciado. Enviando a cada
30s...");

        while (true) {
            Map<String, Object> pedido = Map.of(
                "data", new Date().toString(),
                "numero", new Random().nextInt(1000),
                "valor", 100.0
            );

            String json = gson.toJson(pedido);
            producer.send(session.createTextMessage(json));
            System.out.println("Enviado para ActiveMQ: " +
json);

            Thread.sleep(30000);
        }
    }
}

```

Passo 4: Execute o programa, veja se está gerando os pedidos e depois pare o projeto.

Passo 5: Projeto Produtor chamado “ProcessarPedido”

1. Crie um projeto Java **Maven** no Eclipse: **Maven Project**
 - a. **Create a simple project**
 - b. **Group Id: br.eliasferreira**
 - c. **Artifact Id: ProcessarPedido**
 - d. **Adicione as seguintes dependências no Arquivo pom.xml**

```

<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.activemq</groupId>
        <artifactId>activemq-client</artifactId>
        <version>5.18.3</version>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>org.slf4j</groupId>
        <artifactId>slf4j-simple</artifactId>
        <version>2.0.9</version>
    </dependency>

```

```

        <dependency>
            <groupId>com.google.code.gson</groupId>
            <artifactId>gson</artifactId>
            <version>2.10.1</version>
        </dependency>
    </dependencies>

```

2. Dentro da pasta Source (src), crie um package chamado msg e então, crie o arquivo **ConsumerPedidos.java**:

```

package msg;

import org.apache.activemq.ActiveMQConnectionFactory;
import javax.jms.*;
import java.io.*;

public class ConsumerPedidos {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        String brokerUrl = "tcp://localhost:61616";

        ActiveMQConnectionFactory factory = new
ActiveMQConnectionFactory(brokerUrl);
        Connection connection = factory.createConnection();
        connection.start();

        Session session = connection.createSession(false,
Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);
        Destination destination =
session.createQueue("venda.pedido");
        MessageConsumer consumer =
session.createConsumer(destination);

        System.out.println("Consumidor pronto. Aguardando
mensagens...");

        while (true) {
            Message msg = consumer.receive();
            if (msg instanceof TextMessage) {
                String texto = ((TextMessage) msg).getText();

                // Grava no arquivo na pasta do seu projeto
                try (PrintWriter out = new PrintWriter(new
BufferedWriter(new FileWriter("pedidos_recebidos.txt",
true)))) {
                    out.println(texto);
                }
                System.out.println("Pedido salvo no arquivo:
" + texto);
            }
        }
    }
}

```

```
}  
    }  
}
```

Passo 6: Execute o programa consumidor e veja se está processando os pedidos e gerar o arquivo. Em seguida, pare o projeto.

Passo 7: Execute os dois programas e verifique o funcionamento.

- Acompanhe a geração e consumo das mensagens
- Abra a interface web do activeMQ e veja se está gerando valores nas vilas
- Abra o arquivo texto e veja se os pedidos estão aumentando